

**ECOLE NATIONALE DE LA STATISTIQUE ET DE L'ANALYSE
ECONOMIQUE**

ISEP2 — Année académique 2025–2026

Cours : Traitement Statistique avec R
Projet Final

**Etude de Filière et Sécurité Alimentaire dans
l'UEMOA**

A partir de l'EHCVM et du Questionnaire Communautaire

Enseignant : Mouhamadou Hady Diallo, Chercheur Associé
Date de soutenance : A partir du 15 juillet 2026
Modalité : Binomes — 7 groupes

Contents

1	Contexte et Justification	3
2	Objectifs Pédagogiques	3
3	Données	4
3.1	Vue d'ensemble des sources	4
3.2	Détail des sections EHCVM utilisées	4
4	Repartition des Binomes	6
4.1	Critères de choix du produit	6
4.2	Repartition des binomes	6
5	Travaux Requis : La Chaîne Analytique	7

5.1	Module 1 — Choix et Justification du Produit	7
5.1.1	Points de vigilance — Module 1	7
5.2	Module 2 — Profilage des Menages	8
5.2.1	Points de vigilance — Module 2	8
5.3	Module 3 — Analyse de la Production et des Rendements	9
5.3.1	Points de vigilance — Module 3	9
5.4	Module 4 — Analyse de la Commercialisation et des Prix	10
5.4.1	Points de vigilance — Module 4	10
5.5	Module 5 — Securite Alimentaire et Filiere : Analyse d’Impact	11
5.5.1	Points de vigilance — Module 5	11
6	Livrables Specifiques au Projet Filiere	12
6.1	Package R : <code>filiere{CodePays}</code>	12
6.2	Dashboard Shiny : 5 onglets	12
6.3	Calendrier	13
6.4	Structure du Rapport Final	13
7	Grille d’Evaluation	13
7.1	Questions types de soutenance	14
8	Ressources Specifiques	14
8.1	Packages R supplementaires pour ce projet	14
8.2	Lectures recommandees	15

1 Contexte et Justification

La securite alimentaire constitue l'un des defis majeurs de developpement en Afrique de l'Ouest. Dans les pays de l'UEMOA, certains produits alimentaires jouent un role structurant pour les economies rurales : ils sont a la fois des cultures de subsistance pour les menages pauvres, des sources de revenus pour les producteurs, et des determinants cles de l'etat nutritionnel des populations. Comprendre la **filiere** d'un tel produit — de sa production jusqu'a sa consommation, en passant par la commercialisation et le traitement — est indispensable pour orienter les politiques agricoles et alimentaires.

Ce projet vous invite a mener une **etude de filiere complete** pour un produit strategique de votre pays, en mobilisant de maniere integree les donnees du **questionnaire menage EHCVM** et du **questionnaire communautaire EHCVM**, enrichies de sources de donnees auxiliaires (climatiques, geospatiales, macroeconomiques). Le travail aboutit a un article de recherche, un package R et un dashboard interactif.

Avertissement pedagogique

Les donnees EHCVM sont riches mais complexes. Un code generique produit par une IA ne sait pas : pourquoi `s16cq16c` est la cle de conversion des unites locales par culture ; ce que mesure exactement le score FIES de la section 8 ; ni comment fusionner correctement les donnees menage avec le questionnaire communautaire au niveau grappe. Ce sont ces competences — acquises en lisant le manuel et en travaillant les donnees — qui seront evaluees.

2 Objectifs Pedagogiques

A l'issue de ce projet, chaque binome devra avoir acquis les competences suivantes :

- Maitrise de la structure integree questionnaire menage + questionnaire communautaire de l'EHCVM
- Capacite a selectionner et justifier un produit strategique a partir de criteres empiriques et litteraires
- Construction d'indicateurs de securite alimentaire (FIES, HDDS, part budgetaire) a partir de donnees reelles
- Profilage socioeconomique des menages producteurs et consommateurs d'un produit
- Estimation de rendements agricoles et analyse de leurs determinants
- Integration de donnees auxiliaires geospatiales et climatiques pour l'analyse contextuelle
- Construction d'un package R generalisable et d'un dashboard Shiny interactif
- Redaction d'un rapport a visee article de recherche sur la securite alimentaire

3 Données

3.1 Vue d'ensemble des sources

Ce projet mobilise trois niveaux de données imbriqués :

Table 1: Niveaux et sources de données du projet

Niveau	Source	Contenu
Individu	EHCVM – Sections 1A, 1B, 7A	Demographie individuelle, repas hors menage, statut nutritionnel
Menage	EHCVM – Sections 7B, 8, 10, 16A-D, 17, 19	Consommation alimentaire, securite alimentaire, production agricole, commercialisation
Grappe/Loc:	EHCVM – Questionnaire Communautaire (S1 a S5)	Caracteristiques village, acces services, agriculture locale, prix marches
Grappe/Locale:	FAO / CHIRPS + Shapefiles GADM/OCHA + OSM	Pluviometrie, temperature, distances aux infrastructures, topographie
Pays/Region	FAO FAOSTAT + WDI Banque Mondiale	Prix internationaux, disponibilites alimentaires nationales, imports/exports

3.2 Detail des sections EHCVM utilisees

Table 2: Sections EHCVM mobilisees et variables cles

Section	Intitule	Variables cles pour la filiere
S00	Identification et geolocalisation du menage	GPS grappe, milieu urbain/rural, region
S01A/B	Caracteristiques sociodemographiques	Age, sexe, taille menage, education chef, polygamie
S07A	Repas pris a l'exterieur	Depenses repas hors menage par individu
S07B	Consommation alimentaire des 7 derniers jours	Quantites et valeurs consommees par produit, source (achat/autoprod/don)
S08	Securite alimentaire (echelle FIES – 8 questions)	8 questions FIES : inquietude, qualite, variete, saut repas, faim, journee sans manger
S10	Entreprises non agricoles	CA et charges entreprises de transformation agroalimentaire
S16A	Champs et parcelles	Surface parcelle, mode tenure, irrigation, GPS parcelle si disponible
S16B	Couts des intrants	Valeur intrants par type (engrais, semences, pesticides, main d oeuvre)
S16C	Cultures pratiquées et rendements	Code culture, systeme (mono/association), semences (locales/ameliores), quantite recoltee, unite locale
S16D	Utilisation de la production (vente, autoconsommation, stockage)	Quantite vendue, montant vente, acheteur (intermediaire/direct/cooperative), stockage
S17	Elevage	Effectifs et valeur du cheptel lie a la filiere
S19	Equipements agricoles	Type et valeur des equipements (tracteur, charrue, motopompe...)
QC-S1	Caracteristiques generales du village	Population, ethnie dominante, distance marche hebdomadaire
QC-S2	Acces aux services sociaux de base	Distance ecole, centre sante, marche, route bitumee

QC-S3	Agriculture dans la localite (coops, intrants, irrigation, vulgarisation)	Cultures principales, coops, semences ameliorees, engrais, irrigation, vulgarisateurs
QC-S5	Prix des produits sur les marches locaux	Prix unitaires de vente par produit sur les marches proches

Note : Les lignes en bleu correspondent au questionnaire communautaire (QC).

4 Repartition des Binomes

4.1 Criteres de choix du produit

Chaque binome choisit **un produit strategique** pour son pays selon les criteres suivants :

- **Importance pour la securite alimentaire nationale** : part dans les calories disponibles, frequence de consommation dans les donnees S7B
- **Poids dans la production agricole** : superficie cultivee, nombre de menages producteurs dans S16
- **Role economique** : part des ventes dans le revenu agricole total (S16D), existence d'une filiere de commercialisation
- **Vulnerabilite aux chocs** : sensibilite pluviometrique, aux prix internationaux

Le choix du produit est **justifie dans le rapport** par au moins trois references bibliographiques et trois statistiques descriptives calculees depuis les donnees EHCVM elles-memes.

4.2 Repartition des binomes

Table 3: Repartition des binomes – Etude de filiere

Binome	Pays	Produit X	Question de recherche
Binome 1	Senegal	A definir par le binome	Les menages producteurs de 'X' au Senegal sont-ils mieux proteges contre l'insecurite alimentaire que les non-producteurs, et quels facteurs de la chaine de valeur expliquent cet ecart ?
Binome 2	Mali	A definir par le binome	Dans quelle mesure l'accès aux marches locaux (distance, prix communautaires) determine-t-il les decisions de vente et le revenu net des producteurs de 'X' au Mali ?
Binome 3	Burkina Faso	A definir par le binome	La disponibilite d'engrais et de semences ameliorees dans la localite (questionnaire communautaire) est-elle associee a des rendements superieurs de 'X' au Burkina Faso ?
Binome 4	Cote d'Ivoire	A definir par le binome	Quels sont les determinants socioeconomiques de la transformation et de la commercialisation de 'X' en Cote d'Ivoire, et leur impact sur le revenu des menages ruraux ?
Binome 5	Niger	A definir par le binome	La pluriactivite (agriculture + elevage) protege-t-elle les menages nigériens producteurs/eleveurs de 'X' contre l'insecurite alimentaire severe (score FIES) lors des mauvaises campagnes ?
Binome 6	Benin	A definir par le binome	La proximite de cooperatives agricoles (questionnaire communautaire) ameliore-t-elle le prix de vente de 'X' et le score de securite alimentaire des menages producteurs au Benin ?
Binome 7	Guinea Bissau ou Togo	A definir par le binome	Les menages producteurs de 'X' au Togo qui vendent directement au consommateur obtiennent-ils une marge superieure a ceux qui passent par des intermediaires ?

Liberte de choix du produit

Le produit suggere n'est pas impose. Si le binome identifie, a partir des donnees, un produit plus strategique pour son pays (produit dominant en superficie cultivee, en valeur nutritionnelle, ou en part du revenu agricole), il peut le substituer apres justification explicite dans le rapport.

5 Travaux Requis : La Chaine Analytique

Le projet est organise en **cinq modules analytiques** que le binome traite dans l'ordre. Chaque module produit des resultats directement utilisables dans le rapport final et dans le dashboard.

5.1 Module 1 — Choix et Justification du Produit

Objectif : Etablir empiriquement l'importance strategique du produit choisi.

Travaux :

- Calculer depuis S7B la **frequence de consommation** du produit (proportion de menages le consommant, quantite moyenne consommee, source principale : achat vs autoproduit vs don)
- Calculer depuis S16C la **part du produit** dans la superficie agricole totale du pays et dans le nombre de menages agriculteurs
- Calculer depuis S16D la **part du produit** dans la valeur totale des ventes agricoles
- Croiser avec les donnees FAOSTAT : disponibilites caloriques nationales, balance commerciale du produit
- Rediger une justification de 2 pages ancree dans la litterature et les chiffres

Variables cles : s07bq02 (produits consommes), s07bq03 (quantites), s07bq04 (autoprod), s16cq03 (cultures), s16dq05 (quantites vendues), s16dq06 (valeur vente)

5.1.1 Points de vigilance — Module 1

- La section 7B est organisee en rosters par produit — le code produit doit correspondre exactement entre S7B et S16C
- La part d'autoconsommation (s07bq04) permet de distinguer les menages pour qui le produit est une culture de subsistance vs commerciale
- Les prix unitaires de S7B (valeur / quantite achete) servent de prix de reference pour les calculs de valeur

5.2 Module 2 — Profilage des Menages

Objectif : Caracteriser les menages producteurs, consommateurs et les deux a la fois.

Travaux :

Construire une **typologie en 4 groupes** a partir des sections S16 et S7B :

Table 4: Typologie des menages par rapport au produit filiere

Groupe	Definition	Indicateur cle
Producteur-consommateur	Produit le bien ET le consomme (S16C et S7B positifs)	Taux d'autoconsommation = S7B autoprod / S16D total
Producteur uniquement	Produit mais ne consomme pas (vend tout ou stocke, S7B nul)	Taux de commercialisation = S16D vendu / S16D total
Consommateur uniquement	Consomme mais ne produit pas (achete sur le marche)	Part budgetaire = valeur achete / depense alimentaire totale
Ni producteur ni consommateur	Ni producteur ni consommateur significatif	Groupe de reference pour les comparaisons

Pour chaque groupe, calculer :

- Profil sociodemographique : age, sexe et education du chef de menage (S1), taille du menage, milieu urbain/rural
- Niveau de vie : consommation per capita, incidence de pauvrete
- Score FIES (section 8) : construire le score 0–8 et la prevalence de l'insecurite alimentaire moderee et severe
- Score de diversite alimentaire (HDDS) : nombre de groupes alimentaires consommes (S7B)
- Acces aux facteurs : superficie cultivee (S16A), valeur intrants (S16B), equipements (S19)

Variables FIES (Section 8) : s08aq01 a s08aq08 — 8 questions dichotomiques ; le score FIES est la somme, le seuil d'insecurite moderee est score ≥ 3 et severe ≥ 6 .

5.2.1 Points de vigilance — Module 2

- Les menages peuvent etre a la fois producteurs ET acheteurs nets du produit (ils produisent mais pas assez pour leurs besoins) — a identifier et traiter separement
- Le score FIES doit etre calcule avec ponderation pour etre representatif de la population
- La variable s08aq00 identifie le repondant a la section 8 — verifier que ce n'est pas systematiquement le meme profil de repondant qui biaise les resultats

5.3 Module 3 — Analyse de la Production et des Rendements

Objectif : Calculer les rendements agricoles du produit, identifier leurs determinants, et cartographier leur distribution spatiale.

Travaux :

Calcul du rendement :

$$\text{Rendement} = \frac{\text{Quantite recoltee (S16C, en kg)}}{\text{Superficie cultivee (S16A, en hectares)}}$$

- Harmoniser les unites locales depuis **s16cq16c** (equivalence en kg de 1 UML) — c’est le defi central de ce module
- Calculer la superficie en hectares depuis **s16aq08** et **s16aq09** (mode de mesure)
- Winsoriser les rendements par culture et par strate (p1/p99)
- Comparer les rendements obtenus avec les references FAO/FAOSTAT pour validation

Determinants du rendement (regression OLS) :

$$\ln(\text{Rendement}_{ij}) = \alpha + \beta_1 \text{Intrants}_{ij} + \beta_2 \text{Semences}_{ij} + \beta_3 \text{Irrigation}_{ij} + \beta_4 \text{Education}_i + \gamma_j + \varepsilon_{ij}$$

Ou i est le menage, j la grappe, γ_j les effets fixes de grappe. Les variables explicatives viennent de :

- S16B : valeur intrants utilises (engrais, semences, pesticides, main d’oeuvre)
- S16C : type de semences (locales vs ameliorees, **s16cq09**)
- S16A : acces a l’irrigation (**s16aq14**)
- S1/S2 : education du repondant agricole
- QC-S3 : variables contextuelles de la grappe (acces semences ameliorees, engrais, vulgarisateurs)

Cartographie : Joindre les rendements moyens par grappe aux coordonnees GPS (S00) et aux shapefiles pour produire une carte de la productivite agricole du pays.

5.3.1 Points de vigilance — Module 3

- La conversion des unites locales est critique : une erreur sur **s16cq16c** fausse tous les rendements. Documenter chaque decision de conversion dans le carnet
- Certaines parcelles ont des recoltes nulles (**s16cq11** = 3 : perte totale) — a traiter separement (ne pas inclure dans la moyenne des rendements normaux, mais analyser comme variable de risque)
- La superficie peut etre mesuree en pas, en cordes, ou estimee visuellement — **s16aq09** indique le mode de mesure et son degre de fiabilite

5.4 Module 4 — Analyse de la Commercialisation et des Prix

Objectif : Comprendre comment le produit circule du producteur au consommateur, quels intermediaires interviennent, et comment les prix varient dans l'espace.

Travaux :

Depuis S16D (menage producteur) :

- Taux de commercialisation = quantite vendue / quantite totale produite
- Prix producteur unitaire = montant total vente (s16dq06) / quantite vendue (s16dq05)
- Type d'acheteur (s16dq08) : intermediaire, cooperative, consommateur direct, organisme public — part de chaque canal
- Methode de stockage (s16dq11) : grenier, silo, entrepot commun — part des pertes post-recolte estimees

Depuis QC-S5 (prix communautaires) :

- Prix de detail du produit dans les marches locaux par grappe
- Calcul de la **marge commerciale approchee** = prix marche (QC-S5) - prix producteur (S16D)
- Identifier les grappes ou la marge est la plus elevee (zones d'intervention prioritaire)

Depuis S7B (menage consommateur) :

- Prix a la consommation = valeur achete (s07bq08) / quantite achete (s07bq07)
- Part d'autoconsommation dans la consommation totale du produit

Cartographie des prix : Interpolation spatiale des prix producteurs et des prix a la consommation par grappe — carte des gradients de prix.

Question empirique centrale : Regression du prix producteur obtenu sur la distance au marche le plus proche (QC-S2), l'existence de cooperatives (QC-S3), le canal de vente (s16dq08), en controlant la qualite et la quantite.

5.4.1 Points de vigilance — Module 4

- Le prix producteur calcule peut etre biaise si une partie de la production est echangee en nature (troc) — s16dq08 permet de detecter ces cas
- Les prix communautaires (QC-S5) sont mesures a un moment donne ; ils peuvent differer des prix au moment de la vente productive (saisonnalite)
- La marge commerciale calculee est une approximation grossiere car elle ignore les couts de transport, de transformation et de commercialisation

5.5 Module 5 — Securite Alimentaire et Filiere : Analyse d'Impact

Objectif : Tester l'effet de la participation a la filiere du produit sur la securite alimentaire des menages.

Question de recherche principale : La production et/ou la vente du produit ameliorent-elles la securite alimentaire des menages, ou les menages qui vendent davantage reduisent-ils leur consommation propre (effet d'eviction) ?

Methode : Regression du score FIES (et de ses composantes) sur les indicateurs de participation a la filiere, avec controles :

$$\text{FIES}_i = \alpha + \beta_1 \text{Producteur}_i + \beta_2 \ln(\text{Revenu_agri}_i) + \beta_3 \text{Taux_vente}_i + X_i' \gamma + \varepsilon_i$$

Ou X_i inclut : taille du menage, education chef, milieu, region, possession de terres.

Extension : heterogeneite spatiale

Interagir les variables de production avec les variables communautaires (QC) :

- L'effet du taux de commercialisation sur la securite alimentaire est-il different dans les zones avec cooperatives vs sans cooperatives ?
- L'acces a l'irrigation (QC-S3) modifie-t-il la relation production-securite alimentaire ?

Robustesse : Utiliser le score HDDS (diversite alimentaire depuis S7B) comme variable dependante alternative. Si les resultats convergent sur FIES et HDDS, la conclusion est plus robuste.

5.5.1 Points de vigilance — Module 5

- La relation entre production et securite alimentaire est vraisemblablement **endogene** : les menages en insecurite alimentaire severe peuvent reduire leur production (causalite inverse). Discuter cette limite explicitement
- Le score FIES a une periode de reference de 12 mois (s08aq01 a s08aq08) alors que la production S16 se refere a la campagne agricole — les periodes peuvent ne pas coïncider exactement
- Utiliser les poids d'enquete (**hhweight**) dans toutes les regressions

6 Livrables Specifiques au Projet Filiere

6.1 Package R : `filiere{CodePays}`

Le package encapsule les fonctions specifiques a l'analyse de filiere :

Table 5: Fonctions du package filiere

Fonction	Description	Arguments cles
<code>load_filiere()</code>	Charge et fusionne les sections menage + questionnaire communautaire pour un pays et un produit	<code>path_menage</code> , <code>path_communautaire</code> , <code>code_produit</code> , <code>pays</code>
<code>calc_rendement()</code>	Calcul du rendement agricole avec conversion unites locales documentee et winsorisation	<code>data_s16c</code> , <code>data_s16a</code> , <code>table_conversion</code> , <code>strata</code>
<code>calc_fies()</code>	Construction du score FIES (0-8) et des seuils d'insecurite moderee et severe	<code>data_s08</code> , <code>weights</code>
<code>calc_hdds()</code>	Score de diversite alimentaire (HDDS) depuis S7B : nombre de groupes alimentaires	<code>data_s07b</code> , <code>groupes_fao</code>
<code>profil_menage()</code>	Profilage socioeconomique des 4 groupes de la typologie producteur/consommateur	<code>data</code> , <code>groupe_var</code> , <code>indicators</code>
<code>prix_chaine()</code>	Prix producteur, prix marche communautaire, marge commerciale approchee par grappe	<code>data_s16d</code> , <code>data_qcs5</code> , <code>data_s07b</code>
<code>carte_filiere()</code>	Carte leaflet/tmap de n'importe quel indicateur de la filiere au niveau grappe	<code>data</code> , <code>indicateur</code> , <code>shapefile</code> , <code>niveau</code>
<code>reg_filiere()</code>	Regression de base de l'impact filiere sur FIES/HDDS avec erreurs robustes et poids	<code>data</code> , <code>outcome</code> , <code>filiere_vars</code> , <code>controls</code> , <code>weights</code>

6.2 Dashboard Shiny : 5 onglets

Table 6: Structure du dashboard Shiny – Etude de filiere

Onglet	Contenu	Interactivite
1 – Importance strategique	Fiche produit : part superficie, frequence conso, part revenu agricole, balance FAO	Selecteur produit, comparaison avec les autres cultures du pays
2 – Profil des menages	Repartition des 4 groupes, statistiques comparatives, carte de distribution	Filtres : milieu, region, quintile de consommation
3 – Production et rendements	Histogramme des rendements, carte rendements par grappe, determinants	Curseur de winsorisation, selecteur de culture, overlay pluviometrique
4 – Chaine des prix	Carte des prix producteurs, prix marches communautaires, gradient de marge	Slider : distance marche, filtre type d'acheteur, selecteur saison

5 – Securite alimentaire	Score FIES et HDDS par groupe, carte securite alimentaire, resultats regression	Selecteur outcome (FIES vs HDDS), filtre groupe menage, visualisation coefficients
---------------------------------	---	--

6.3 Calendrier

Table 7: Calendrier des livrables

Semaine	Livrable	Format	Poids
S1	Choix justifie du produit (3 pages + statistiques S7B/S16) + carnet de decisions V1 : table de conversion unites locales pour le produit, structure de fusion menage-communautaire. Depot GitHub.	PDF (3-5 p.) + GitHub	10%
S2	Package fonctionnel (Modules 1 et 2) : indicateurs d'importance, profilage des menages, score FIES et HDDS calcules et valides + rapport intermediaire.	GitHub + PDF	20%
S3	Modules 3 et 4 : rendements calcules et cartes, analyse des prix et de la commercialisation, dashboard onglets 1 a 3 operationnels.	Application + PDF	20%
S4	Livrable final : Module 5 (regression impact filiere), package complet, dashboard 5 onglets, rapport structure comme article, abstract 150 mots, soutenance orale.	Tous formats (rmd inclus)	50%

6.4 Structure du Rapport Final

Le rapport est structure comme un **article de recherche sur la securite alimentaire** :

- **Abstract** (150 mots) : produit, pays, donnees, methode, resultat principal, implication politique
- **Introduction** : importance du produit, question de recherche, contribution vis-a-vis de la litterature
- **Contexte et donnees** : profil du pays, description de la filiere, sections EHCVM utilisees, questionnaire communautaire
- **Importance strategique du produit** (Module 1) : statistiques descriptives, comparaison avec FAOSTAT
- **Profilage des menages** (Module 2) : tableau comparatif des 4 groupes, FIES, HDDS
- **Production et rendements** (Module 3) : distribution des rendements, determinants, carte
- **Commercialisation et prix** (Module 4) : canaux de vente, prix producteur vs marche, marge spatiale
- **Impact filiere sur la securite alimentaire** (Module 5) : resultats econometriques, robustesse, heterogeneite
- **Discussion et implications** : limites methodologiques, recommandations de politique
- **Conclusion**

7 Grille d'Evaluation

Table 8: Grille d'évaluation – Projet filiere

Composante	Criteres evalues	Poids
Choix et justification du produit	Pertinence empirique du choix, ancrage litteraire, qualite de la justification chiffee	10%
Profilage menages + indicateurs SA (M1 + M2)	Qualite du score FIES, du HDDS, de la typologie, ponderation, diagnostic des manquants	15%
Rendements et commercialisation (M3 + M4)	Maitrise de la conversion d'unites, calcul du rendement, qualite de la cartographie, analyse des prix communautaires	20%
Analyse d'impact filiere-securite alimentaire (M5)	Pertinence de la specification, interpretation, robustesse, honnêteté sur les limites	25%
Package R	Fonctionnalite, documentation, tests, generalisation inter-pays	10%
Dashboard Shiny	Qualite des 5 onglets, ergonomie, pertinence analytique, integration questionnaire communautaire	10%
Soutenance orale	Maitrise individuelle des donnees, defense des choix methodologiques	10%

7.1 Questions types de soutenance

Sur les donnees :

- Comment avez-vous determine l'équivalence en kg de votre unite locale pour 'X' ? Montrez la variable dans le questionnaire et la decision dans votre carnet.
- Pourquoi votre score FIES moyen est-il different du score publie par la FAO pour ce pays ?
- Comment avez-vous fusionne les donnees menage avec le questionnaire communautaire ? Quelle est la cle de jointure et combien de menages avez-vous perdus dans la fusion ?

Sur les resultats :

- Votre carte montre des rendements tres eleves dans une region specifique. Est-ce plausible agronomiquement ? Comment l'expliquez-vous ?
- Votre regression montre que les producteurs qui vendent davantage ont un meilleur score FIES. N'est-ce pas simplement parce qu'ils sont plus riches ? Comment avez-vous controle ce biais ?
- La marge commerciale que vous calculez est-elle fiable ? Quelles hypotheses faut-il pour qu'elle soit valide ?

8 Ressources Specifiques

8.1 Packages R supplementaires pour ce projet

Table 9: Packages R specifiques au projet filiere

Categorie	Packages
Securite alimentaire	{RM.weights} pour le FIES ; {FCIcalc} pour scores de consommation alimentaire

Econometrie	{fixest} (effets fixes grappe), {estimatr} (erreurs robustes), {modelsummary}
Spatial	{sf}, {terra}, {tmap}, {leaflet}, {gstat} (interpolation spatiale des prix)
Donnees auxiliaires	{WDI}, {FAOSTAT}, {geodata}, {chirps}, {osmdata}
Visualisation	{ggplot2}, {plotly}, {treemap} (composition filiere)

8.2 Lectures recommandees

Sur la securite alimentaire et les filieres :

- FAO (2018). *Voices of the Hungry — FIES Technical Report*. Methode de calcul du score FIES.
- Barrett, C. (2008). Smallholder Market Participation. *Food Policy*, 33(4), 299–317.
- Reardon, T. & Timmer, C.P. (2012). The Economics of the Food Value Chain. *Annual Review of Resource Economics*, 4.
- Minten, B. & Barrett, C. (2008). Agricultural Technology, Productivity, and Poverty in Madagascar. *World Development*, 36(5).

Sur les donnees EHCVM et la methodologie :

- UEMOA / Banque Mondiale (2018). *Note methodologique EHCVM*.
- Deaton, A. & Zaidi, S. (2002). *Guidelines for Constructing Consumption Aggregates*. World Bank LSMS WP 135.
- Angrist, J. & Pischke, J-S. (2009). *Mostly Harmless Econometrics*. Princeton University Press.

References methodologiques specifiques :

- Coates, J. et al. (2007). *Household Food Insecurity Access Scale (HFIAS)*. FANTA.
- Kennedy, G. et al. (2011). *HDDS for Measurement of Household Food Access*. FAO.

Philosophie du projet

Une etude de filiere bien menee ne se contente pas de decrire — elle identifie les maillons faibles de la chaine (producteur mal remunere ? intermediaire captant la rente ? consommateur en insecurite alimentaire malgre l'abondance locale ?) et en propose une lecture economique rigoureuse. L'EHCVM, combine au questionnaire communautaire, offre une opportunité rare de voir la filiere des deux cotes : depuis le champ du producteur jusqu'à l'assiette du consommateur, dans le meme cadre statistique harmonise. C'est cette vision integree que ce projet vise a construire.